# 自動化設備安裝與組態（SG6000）

## StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/sg6000/automating-appliance-configuration-using-storagegrid-appliance-installer.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

自動化設備安裝與組態（SG6000） . . . . . 1
使用StorageGRID 應用程式安裝程式來自動化應用裝置組態 . . . . . 1
使用configure-sga.py指令碼自動安裝及設定應用裝置節點 . . . . . 3
自動化StorageGRID 設定功能 . . . . . 7

# 自動化設備安裝與組態（SG6000）

## 您可以自動化設備的安裝與組態、以及整個StorageGRID 作業系統的組態設定。

自動化安裝與組態可用於部署多StorageGRID 個版本的不二執行個體、或是一個大型且複雜StorageGRID 的例項。

若要自動化安裝與組態、請使用下列一或多個選項：

- 建立Json檔案、以指定應用裝置的組態設定。使用StorageGRID 《不實應用程式安裝程式」上傳Json檔案。

  > 您可以使用相同的檔案來設定多個應用裝置。

- 使用StorageGRID「configure - SGA.py」Python指令碼來自動化設備的組態。
- 使用額外的Python指令碼來設定整個StorageGRID 過程系統的其他元件（「網格」）。

> 您可以StorageGRID 直接使用自動化Python指令碼、也可以將其作為範例、說明如何在StorageGRID 網格部署和自行開發的組態工具中使用「靜態安裝REST API」。請參閱相關資訊 下載及解壓縮StorageGRID 安裝文件 在「恢復與維護」說明中。

# 使用StorageGRID 應用程式安裝程式來自動化應用裝置組態

## 您可以使用包含組態資訊的Json檔案、將應用裝置的組態自動化。您可以使用StorageGRID 《不一樣的設備安裝程式」上傳檔案。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您的應用裝置必須使用與StorageGRID 更新版本的更新韌體、才能相容於更新版本的版本。
- 您必須連線StorageGRID 至您使用設定的應用裝置上的「NetApp應用裝置安裝程式」 支援的網頁瀏覽器。

您可以自動化應用裝置組態工作、例如設定下列項目：

- 網格網路、管理網路和用戶端網路IP位址
- BMC介面
- 網路連結
  - 連接埠連結模式
  - 網路連結模式
  - 連結速度

使用上傳的Json檔案來設定應用裝置、通常比StorageGRID 使用支援功能安裝程式的多個頁面手動執行組態更有效率、尤其是必須設定多個節點時。您必須一次套用每個節點的組態檔。

> 想要自動化設備安裝與組態的資深使用者、可以使用「configure - Sga.py」指令碼。+使用configure-sga.py指令碼自動安裝及設定應用裝置節點

步驟

1. 使用下列其中一種方法產生Json檔案：
   - ConfigBuilder應用程式

     "ConfigBuilder.netapp.com"

   - 「configure - Sga.py」應用裝置組態指令碼。您可以從StorageGRID 《Sing Appliance Installer》（《**Help**》>《設備組態指令碼》）下載指令碼。請參閱使用configure-sga.py指令碼自動化組態的指示。

     使用configure-sga.py指令碼自動安裝及設定應用裝置節點

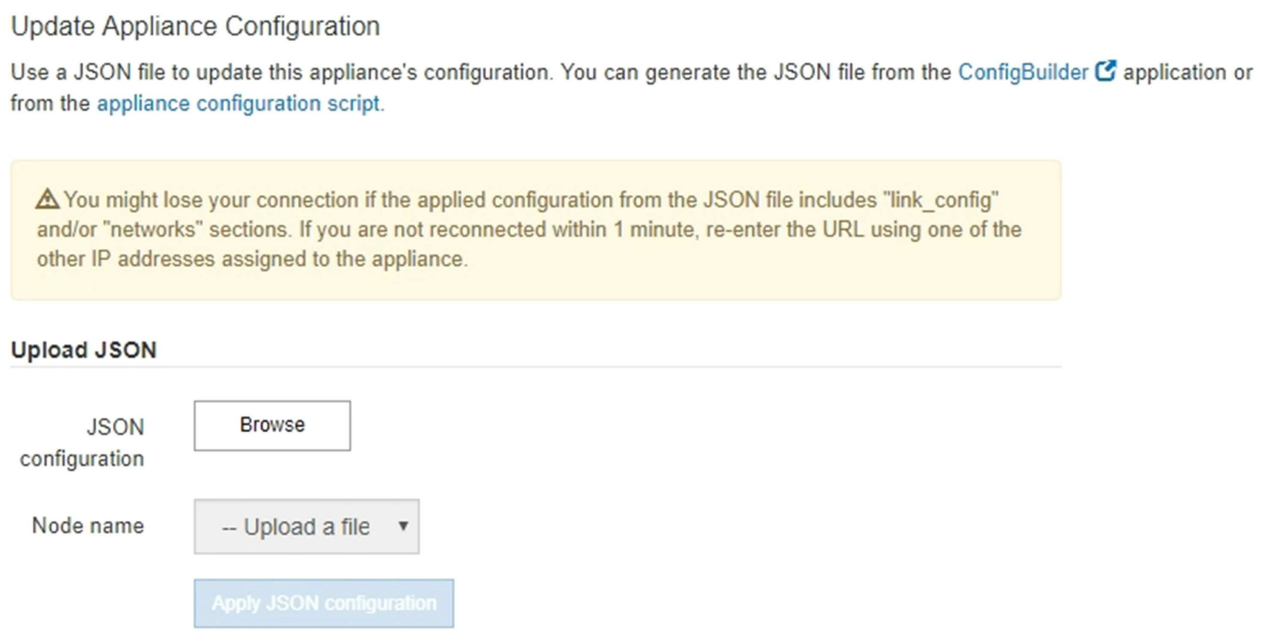
     Json檔案中的節點名稱必須符合下列需求：

   - 必須是有效的主機名稱、包含至少1個且不超過32個字元
   - 可以使用字母、數字和連字號
   - 無法以連字號開頭或結尾
   - 不能只包含數字

     請確定Json檔案中的節點名稱（最上層名稱）是唯一的、否則您將無法使用Json檔案來設定多個節點。

2. 選擇*進階*>*更新設備組態*。

   此時會出現「更新設備組態」頁面。



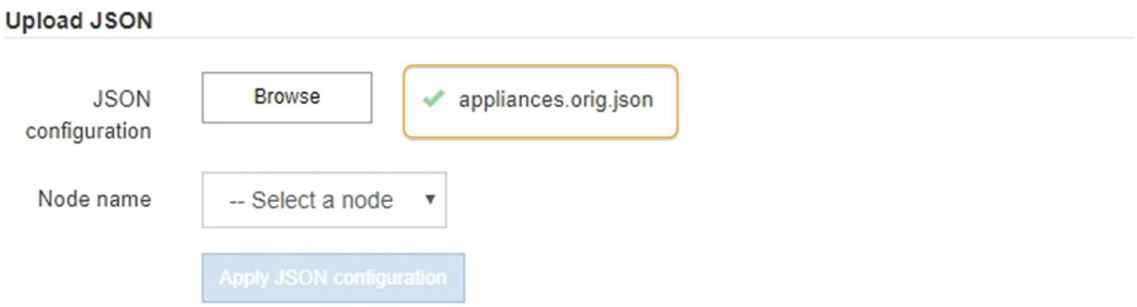

3. 選取您要上傳之組態的Json檔案。
   a. 選擇*瀏覽*。

b. 找出並選取檔案。

c. 選取*「Open*（開啟*）」。

檔案已上傳並驗證。驗證程序完成時、檔案名稱會顯示在綠色核取符號旁。

> 如果Json檔案的組態包含「LINK_config」、「networks」或兩者的區段、您可能會失去與應用裝置的連線。如果您在1分鐘內沒有重新連線、請使用指派給應用裝置的其他IP位址之一重新輸入應用裝置URL。

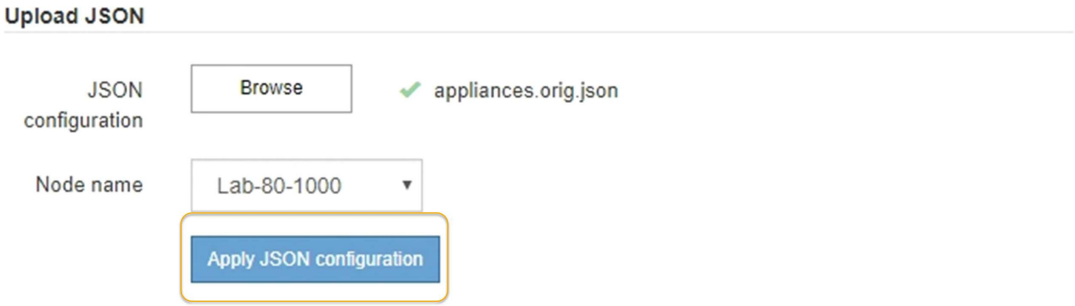



「節點名稱」下拉式清單會填入Json檔案中定義的頂層節點名稱。

> 如果檔案無效、檔案名稱會以紅色顯示、並以黃色橫幅顯示錯誤訊息。無效檔案未套用至應用裝置。您可以使用ConfigBuilder來確保擁有有效的Json檔案。

4. 從「節點名稱」下拉式清單中選取節點。

「套用**Json**組態」按鈕已啟用。




5. 選取*套用Json組態*。

此組態會套用至選取的節點。

# 使用configure-sga.py指令碼自動安裝及設定應用裝置節點

您可以使用「configure - SGA .py」指令碼來自動化StorageGRID 許多有關該應用裝置節點的安裝與組態工作、包括安裝及設定主要管理節點。如果您有大量設備需要設定、此指

令碼就很有用。您也可以使用指令碼來產生包含應用裝置組態資訊的Json檔案。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 應用裝置已安裝在機架中、連接至您的網路、並已開啟電源。
- 已使用StorageGRID 《整套應用程式安裝程式》為主要管理節點設定網路連結和IP位址。
- 如果您要安裝主管理節點、就知道其IP位址。
- 如果您要安裝及設定其他節點、則已部署主要管理節點、而且您知道其IP位址。
- 對於主要管理節點以外的所有節點、StorageGRID 所有列在「Oracle應用裝置安裝程式IP組態」頁面上的Grid Network子網路、都已在主要管理節點的Grid Network Subnet List（網格網路子網路清單）中定義。
- 您已下載「configure - SGA.py」檔案。檔案會包含在安裝歸檔中、您也可以按StorageGRID 一下「支援*」>「應用裝置安裝指令碼*」（英文）來存取。

> 此程序適用於具有使用命令列介面經驗的進階使用者。或者、您也可以使用StorageGRID 《不適用產品安裝程式」來自動化組態。+使用StorageGRID 應用程式安裝程式來自動化應用裝置組態

步驟

1. 登入您用來執行Python指令碼的Linux機器。
2. 如需指令碼語法的一般說明及可用參數清單、請輸入下列命令：

   ```
   configure-sga.py --help
   ```

   「configure - SGA .py（設定- SGA）指令碼使用五個子命令：

   - 「進階」功能可用於進階StorageGRID 的功能性應用裝置互動、包括BMC組態、以及建立包含應用裝置目前組態的Json檔案
   - 設定RAID模式、節點名稱和網路參數的「組態」
   - 「install」開始StorageGRID 執行安裝
   - 監控StorageGRID 安裝的「監控者」
   - 「重新開機」以重新啟動應用裝置

   如果您輸入子命令（進階、設定、安裝、監控或重新開機）引數、接著輸入「-help"（說明）選項、您將會看到不同的說明文字、詳細說明該子命令中可用的選項：+「configure-sga.py 子 命令-help'（子 命令-help'）」

3. 若要確認應用裝置節點的目前組態、請輸入下列命令、其中「*SGA-install-ip*」是應用裝置節點的任何IP位址：+「configure-sga.py configure *SGA-install-ip*」

   結果顯示設備的目前IP資訊、包括主要管理節點的IP位址、以及管理、網格和用戶端網路的相關資訊。

   ```
   Connecting to +https://10.224.2.30:8443+ (Checking version and
   connectivity.)
   2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/versions... Received 200
   ```

```
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-info... Received
200
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/admin-connection...
Received 200
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/link-config... Received
200
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/networks... Received 200
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-config... Received
200

  StorageGRID Appliance
    Name:        LAB-SGA-2-30
    Node type:   storage

  StorageGRID primary Admin Node
    IP:        172.16.1.170
    State:     unknown
    Message:   Initializing...
    Version:   Unknown

  Network Link Configuration
    Link Status
          Link      State      Speed (Gbps)
          ----      -----      -----
          1         Up         10
          2         Up         10
          3         Up         10
          4         Up         10
          5         Up         1
          6         Down       N/A

    Link Settings
        Port bond mode:      FIXED
        Link speed:          10GBE

        Grid Network:        ENABLED
            Bonding mode:    active-backup
            VLAN:            novlan
            MAC Addresses:   00:a0:98:59:8e:8a  00:a0:98:59:8e:82

        Admin Network:       ENABLED
            Bonding mode:    no-bond
            MAC Addresses:   00:80:e5:29:70:f4

        Client Network:      ENABLED
            Bonding mode:    active-backup
```

```
            VLAN:             novlan
            MAC Addresses:    00:a0:98:59:8e:89  00:a0:98:59:8e:81

  Grid Network
    CIDR:       172.16.2.30/21 (Static)
    MAC:        00:A0:98:59:8E:8A
    Gateway:    172.16.0.1
    Subnets:    172.17.0.0/21
                172.18.0.0/21
                192.168.0.0/21
    MTU:        1500

  Admin Network
    CIDR:       10.224.2.30/21 (Static)
    MAC:        00:80:E5:29:70:F4
    Gateway:    10.224.0.1
    Subnets:    10.0.0.0/8
                172.19.0.0/16
                172.21.0.0/16
    MTU:        1500

  Client Network
    CIDR:       47.47.2.30/21 (Static)
    MAC:        00:A0:98:59:8E:89
    Gateway:    47.47.0.1
    MTU:        2000

#################################################################
#####   If you are satisfied with this configuration,    #####
##### execute the script with the "install" sub-command. #####
#################################################################
```

4. 如果您需要變更目前組態中的任何值、請使用「configure」子命令來更新這些值。例如、如果您想要將應用裝置用於連線至主要管理節點的IP位址變更為「172.16.2.99」、請輸入以下命令：+「configure-sga.py configure -admin-ip 172.16.2.99 *SGA-install-ip*」
5. 如果您要將應用裝置組態備份到Json檔案、請使用「進階」和「備份檔案」子命令。例如、如果您要將IP位址為「*SGA-install-IP*」的應用裝置組態備份到名為「appliance-SG1000.json」的檔案、請輸入以下命令：+「configure-sga.py進階-備份檔案應用裝置-SG1000.json *SGGA*安裝-*IP*」

   包含組態資訊的Json檔案會寫入執行指令碼的相同目錄。

   > 檢查所產生Json檔案中的頂層節點名稱是否與應用裝置名稱相符。除非您是經驗豐富的使用者、而且完全瞭解StorageGRID 哪些API、否則請勿對此檔案進行任何變更。

6. 當您對設備組態感到滿意時、請使用「install」和「monitors」子命令來安裝應用裝置：+「configure-sga.py install -監控_sgA-install-ip_」

7. 如果您要重新啟動設備、請輸入以下命令：+「configure-sga.py reboot_SGA-install-ip_」

# 自動化StorageGRID 設定功能

## 部署完網格節點之後、您可以自動化StorageGRID 設定該系統。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您可以從安裝歸檔中得知下列檔案的位置。

| 檔案名稱 | 說明 |
|---|---|
| "configure－storagegrid・py" | Python指令碼用於自動化組態 |
| 「configure、storagegrid、same.json」 | 用於指令碼的範例組態檔 |
| 「configure、storagegrid、blank.json」 | 與指令碼搭配使用的空白組態檔 |

- 您已建立「configure - storagegrid。json」組態檔。若要建立此檔案、您可以修改範例組態檔（「configure - storagegrid、same.json」）或空白組態檔（「configure - storagegrid、blank.json」）。

您可以使用「configure -storagegrid・py」Python指令碼和「configure -storagegrid・json」組態檔案、將StorageGRID 您的系統的組態自動化。

您也可以使用Grid Manager或安裝API來設定系統。

步驟

1. 登入您用來執行Python指令碼的Linux機器。
2. 切換至您擷取安裝歸檔的目錄。

   例如：+「CD StorageGRID-Webscale」、*VERSION / platfor*

   其中「_platform」是「dEBS」、「rpms」或「vSphere」。

3. 執行Python指令碼並使用您建立的組態檔。

   例如：

```
./configure-storagegrid.py ./configure-storagegrid.json --start-install
```

在配置過程中會產生一個恢復套件「.Zip」檔案、並將其下載到您執行安裝與組態程序的目錄中。您必須備份「恢復套件」檔案、以便StorageGRID 在一個或多個網格節點故障時、恢復該系統。例如、將其複製到安全的備份網路位置、以及安全的雲端儲存位置。

必須保護恢復套件檔案、因為其中包含可用於從StorageGRID 該系統取得資料的加密金鑰和密碼。

如果您指定要產生隨機密碼、您必須擷取「p密碼」檔案、然後尋找存取StorageGRID 您的系統所需的密碼。

```
#####################################################################
##### The StorageGRID "recovery package" has been downloaded as: #####
#####           ./sgws-recovery-package-994078-rev1.zip          #####
#####   Safeguard this file as it will be needed in case of a    #####
#####                 StorageGRID node recovery.                 #####
#####################################################################
```

系統會在顯示確認訊息時安裝及設定您的系統。StorageGRID

```
StorageGRID has been configured and installed.
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.